全文研究技术路线与理论推断全景架构图

End-to-End Methodological Architecture: Inputs, Branching Dynamics, Asymptotic Limits & Empirical Falsification

层级 I　多源已知输入层 (Known Inputs & Observation Stream)

① 真实观测流 (Observed)

- 周报告住院数: $C_t \in \mathbb{N}$
- 机构覆盖率: 报告率 ρ 宏观代理
- 历史暴露压力: $D_t = \sum w_s C_{t+1-s}$

② 生物学先验 (Parameters)

- 超传播离散度: k (流感 0.35, COVID 0.1~0.3)
- 哨点报告率: $\rho \in [0.0056, 0.0210]$
- 宏观环境矩: (R_{base}, v_R, r)
- 代际时滞核: w = (0.65, 0.25, 0.10) (10.2天)

③ 运筹与成本红线 (Budget)

- 检验水平红线: $\alpha = 0.05$
- 单期固定成本: $c_0 > 0$ (哨点运维维持)
- 边际检测成本: $c_1 > 0$ (单例耗材成本)
- 总经费约束: $B_{cost} = T(c_0 + c_1 m)$

构建两阶段分层随机生成过程

层级 II　微观分支机制与动力学映射 (Data-Generating Process & Fluid Limit)

微观负二项分支与二项抽稀封闭定理

- 微观分支层: 个体传染力 $\nu \sim \text{Gamma}(k, R_t/k)$
  欧拉换元积分闭式导出: $Y \sim \text{NB}(k, p)$, $p = k / (k + R_t)$
  [物理顿悟] 掷硬币模型中传人是失败、终止是成功！病毒越强终止概率越低
- 宏观抽稀封闭: $G_C(s) = G_I(G_B(s)) \implies C_t \sim \text{NB}(nk,\ k / (k + \rho R_t))$

动力学桥梁: Kurtz 密度相关流体极限大数定理

- 确定性仓室 ODE 映射: 经典 Kermack-McKendrick SIR 系统 $dI/dt = (\beta - \gamma)I$
  无病平衡点特征值 $\lambda = \gamma(R_0 - 1)$，在 $R_0 = 1$ 处发生跨临界分岔
- 纯跳跃生灭半鞅分解: $I_N(t)/N = I_N(0)/N + \int (\beta s u - \gamma u)\, du + M_N(t)$
- Kurtz (1970) 定理: 当风险集 $n \to \infty$ 时随机路径依概率 1 弱收敛于 ODE 均值流形
  [理论定位] ODE 刻画大数均值轨道；本文研究有限样本偏离轨道的方差标度律！

推断目标分化　全方差公式正交展开

层级 III　推断目标分化与渐近方差理论 (Asymptotic Variance Theory)

目标 A: 瞬态再生数 R_t 点估计 (命题 1)

- 矩估计即极大似然: $\hat{R}_t = C_t / (\rho n) = C_t / m$
- 塔式法则严格无偏: $E[\hat{R}_t \mid n, R_t] = R_t$
- Fisher 信息双算法验证: $I(R_t) = k n \rho / [R_t(k + \rho R_t)]$
- 严格达到 Cramér-Rao 下界 (UMVUE): $\text{Var} = I^{-1}$
- 标度律: $\text{Var} = R_t/m + R_t^2/(km) = O(1/m)$ [无界单调衰减]

目标 B: 跨期基础传播基准 R_{base} 估计 (命题 2 & 3)

- 全方差公式展开: $\text{Var} = \text{Var}(E[\hat{R}_t \mid R_t]) + E[\text{Var}(\hat{R}_t \mid R_t)]$
- 导出仿射损失结构: $\text{Var} = v_R + A/m$, 其中 $A = R_{base} + \rho(R_{base}^2 + v_R)/k$
- 特征规模平衡点: $m_\times \equiv A / v_R$ [抽样噪声与环境噪声各占 50% 分水岭]
- 监测杠杆非对称性定理: $\lim_{\rho \to 1} V(n, \rho) > v_R$ [提报告率存在无法消除硬下界]
  反之 $\lim_{n \to \infty} V(n, \rho) = v_R$ [唯有扩大实际基数利用大数定律可彻底逼近底板]

运筹设计优化　离散检验与预测机制

层级 IV　监测运筹优化与离散机制检验 (Surveillance Design & Simulations)

多期抽样设计与 Cochran 抽样对偶 (命题 4 & 推论 1)

- 样本预算恒常性: 总人数 B = Tm 下抽样误差恒为常数 A/B
  结论: 单期狂堆人数无效！唯有拉长期数 T 平滑环境波动 v_R
- AR(1) 错位相减求和: $S = Tr/(1-r) - r(1-r^T)/(1-r)^2 \implies T_{eff} \approx T(1-r)/(1+r)$
- 成本约束凸优化: 二阶导 $f''(m) = 2c_0 A / (B_{cost} m^3) > 0$ [严格凸函数]
- 最优单期规模闭式解: $m^* = \text{sqrt}((c_0/c_1) \cdot m_\times)$ [Cochran 抽样完全对偶]

爆发假设检验天花板与更新过程预测偏差 (命题 5 & 6)

- 爆发检验 $H_0: R_t \le 1$: 单调似然比一阶差分 $\Delta(j) > 0$ 严格为正
  Karlin-Rubin UMP 检验与临界值阶梯跳跃诱发功效锯齿波 (Sawtooth)
- 检验目标天然天花板: 越过 $m_{80\%}$ 后功效饱和，Wald 正态失真高达 8.1%
- 更新过程预测均方误差式 (29): $E[(G-R_{base})^2] = E[\sigma^2/D^2] + E[(\mu/D - R_{base})^2]$
  双口径厘清: 历史暴露代理必然引入非负预测偏差，实际规模误差严格高于下界

真实大数据计量检验与外部场景验证

层级 V　全美流感住院实证、外部多病种扩展与决策矩阵 (Empirical Evidence & Policy Matrix)

全美 NHSN 流感住院大数据主实证

- 样本漏斗与闭环: 16,218 原始记录
  $D_t \ge 5$ 滤出 N = 10,303 活跃周样本
  三阶段 6009 + 420 + 3874 = 10303 闭环
- FGLS 仿射拟合: b = 2.2434 (CI [1.50, 3.02])
  1500 次聚类 BS 无一次 ≤ 0 ($p < 10^{-4}$)
- 经验平衡点测定: $m_\times \approx 22.6$ 例/周
- 误差预算份额: 规模项 45%，环境底板 55%

达峰期 88.9% 偏差反转与空间汇聚

- 达峰期看似恒定误差 0.3 的正交分解:
  $\text{Total} = ((R_{peak} - R_{early}) / R_{early})^2 + \text{Var}$
  证实整整 88.9% 源于疫情转折的基准漂移！
  剥离后规模项仍显著正 (b = 7.93)，打破失效误读
- 2024 政策冲击: 覆盖率降至 54%，方差激增 192%
- 空间弱相关汇聚: 全国加总方差降至 0.0348

CDC FluSight 与欧洲 COVID 外验

- FluSight 官方集成预测验证 (N = 1,177):
  纯事前口径 b = 7.8045, $m_\times \approx 60.3$ 例/周
  [核心反转] 达峰偏差由 88.9% 骤降至 15.5%！
  实证证实多模型集成有效校准均值漂移
- 欧洲 11 国 COVID-19 跨病种验证 (N = 404):
  纯事前日度规模 b = 33.92, $m_\times \approx 124.7$ 例/天
  证实仿射递减跨病种稳健，拐点具时间尺度性

【公共卫生监测资源两阶段差异化配置策略矩阵】

- **流行初期 / 低发期 ($m < m_\times$) ——「全力扩量」: 微观噪声主导，集中预算扩哨点提覆盖，以 $m_{80\%}$ 为刚性达标线迅速跨过平衡点**
- **流行达峰 / 高发期 ($m > m_\times$) ——「战略提质」: 遭遇不可约环境方差平台与基准失配，停止盲目扩充采样，转向多模型集成与协变量采集**